திசுவின் (1,540 m/s) ஒலி வேகம் மற்றும் ஒவ்வொரு எதிரொலியின் திரும்பும் நேரம் (இது வழக்கமாக ஒரு நொடியில் மில்லியனில் ஒரு பகுதியாக இருக்கும்) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி, மீயொலியலை ஆற்றல்–மாற்றிக்கும் உறுப்பு அல்லது திசு பகுப்பு–எல்லைக்கும் இடையேயுள்ள தூரத்தை கணக்கிடுகிறது. இதிலிருந்து மீயொலியலை உருவரைவி எதிரொலிகளின் தூரத்தையும் மற்றும் செறிவையும் பயன்படுத்தி ஒரு இரு–பரிமாண உருவத்தைத் திரையில் உருவாக்குகிறது. இது படம் 10.17(ஆ)–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 10.17 (அ) மீயொலியலை உருவரைவி (ஆ): ஒரு தாயின் கருப்பையின் உள்ளே வளர்ந்து வரும் ஒரு கருவின் மீயொலியலை உருவரைவு.

10.9.2 மீயொலியலை உருவரைவியின் கூறுகள்

ஒரு அடிப்படை மீயொலியலை உருவரைவியின் கூறுகள் படம் 10.18–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும், அவற்றின் அடிப்படை செயல்பாடுகள் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன:

1. **மீயொலியலை ஆற்றல்–மாற்றி (Transducer Probe):** மீயொலியலை ஆற்றல் மாற்றியானது, 1880 ஆம் ஆண்டில் பியர் (Pierre) மற்றும் ஜாக்குவஸ் கியூரி (Jacques Curie) ஆகியோரால் கண்டறியப்பட்ட அழுத்த மின்சாரக் (Piezo–electric) கொள்கையின் அடிப்படையில் செயல்பட்டு, மீயொலியலைகளை உற்பத்தி மற்றும் உள்வாங்கும் வேலையை செய்கிறது. மீயொலியலை ஆற்றல்–மாற்றியிலுருந்து பிரதிபலிப்புகளை அகற்றுவதற்காக ஒரு ஒலி உறிஞ்சும் பொருளும் மற்றும் உமிழப்பட்ட ஒலி அலைகளை குவிப்பதற்கு ஒரு ஒலி ஆடியும் (acoustic lens) பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் பயன்படுத்தப்படும் படிகங்களுக்கு ஒரு மின்னோட்டம் கொடுக்கும் போது, அவை விரைவாக படிக–வடிவத்தை மாற்றும் அல்லது படிகங்களை அதிர்வுரச் செய்து ஒலி அலைகளை உற்பத்தி செய்யும். மாறாக, ஒலி அல்லது அழுத்த அலைகள் படிகங்களைத் தாக்கும்போது, அவை மின்னூட்டங்களை வெளியிடுகின்றன. எனவே, ஒரே படிக மீயொலியலை ஆற்றல்–மாற்றியானது, ஒலி அலைகளை அனுப்புவதற்கும் மற்றும் பெறுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
2. **மையச் செயலாக்க அலகு (CPU):** மையச் செயலாக்க அலகு (CPU) என்பது அடிப்படையில் ஒரு நுண்செயலி, நினைவகம், பெருக்கிகள் மற்றும் (கணினி மற்றும் மீயொலியலை ஆற்றல்–மாற்றிக்கு) ஆற்றல்–

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 289 1/18/2020 12:08:25 PM